

课程代码：

座位号：

新疆大学 2018--2019 学年度第二学期期末考试

《计算机网络原理》试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

学院：_____ 班级：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、多选题(本大题共 7 小题，每题 3 分，共 21 分)

1. 在计算机网络中，哪些协议是属于应用层协议？（ ）

- A. TCP
- B. HTTP
- C. IP
- D. FTP

2. 下列哪些协议可以分包数据？（ ）

- A. TCP
- B. ICMP
- C. UDP
- D. IP

3. 通常被用来连接局域网的是哪些设备？（ ）

- A. 网桥
- B. 集线器
- C. 路由器
- D. 网关

4. 可以解决地址之间的映射关系的协议有哪些？（ ）

- A. ARP
- B. ICMP
- C. TCP
- D. UDP

5. 哪些协议负责检测和纠正数据包的错误？（ ）
- A. HTTP
 - B. SNMP
 - C. ICMP
 - D. IP
6. 负责确保数据的有序性传输的协议有哪些？（ ）
- A. TCP
 - B. UDP
 - C. HTTP
 - D. SMTP
7. 基于无连接的传输协议包括：（ ）
- A. TCP
 - B. UDP
 - C. ARP
 - D. ICMP

二、填空题(本大题共 8 小题，每空 2 分，共 22 分)

1. 虚拟专用网络通过公共互联网连接多个_____，实现类似于_____的通信安全和隔离。
2. 高带宽网络具备更高带宽和更快_____的网络，通常用于处理_____的应用和服务。
3. _____由多个节点或计算机系统分担任务和资源，实现更高扩展性和可用性的网络。
4. 隧道协议是加密、封装和传输_____的协议，常用于保护隐私和安全。
5. 内容分发网络通过_____和内容缓存，提高用户访问网站和应用的速度和可用性。
6. 带宽限制表示在网络中限制特定用户或特定类型流量的_____和流量。
7. 网络协议栈指计算机网络中不同_____协议的集合，包括_____模型、TCP/IP 模型等。
8. 数据中心网络用于支持_____和大规模数据的存储和处理。

三、化简题(本大题共 2 小题, 每题 9 分, 共 18 分)

1. 一个 IP 地址为 192.168.1.50, 子网掩码为 255.255.255.0 的 IPv4 网络, 将其化简转换为 CIDR 表示法。
2. 一个子网掩码为 255.255.252.0 的 IPv4 地址, 将其化简转换为 CIDR 表示法。

四、解答题(本大题共 2 小题, 每题 6 分, 共 12 分)

1. 介绍网络拓扑结构, 并列举至少四种常见的网络拓扑结构, 并讨论它们的优缺点。
2. 说明网络层的路由选择算法中的链路状态路由和距离向量路由的基本原理, 并对比它们的优缺点。

五、计算题(本大题共 3 小题, 每题 9 分, 共 27 分)

1. 一个局域网中有 10 台设备, 每台设备平均每分钟发送 100 个数据包, 每个数据包的平均大小为 1KB。如果该局域网的带宽为 100Mbps, 那么该局域网的利用率是多少?
2. 数据中心通过一条 100Gbps 的光纤连接到另一个数据中心。在传输过程中发生 10% 的丢包率, 每个数据包平均大小为 2KB, 计算从一个数据中心传输 1TB 的数据所需的时间。
3. 一个有线局域网采用以太网技术, 使用 10Base-T 规范。在该局域网上有 100 个设备同时发送数据, 每个设备的发送速率为 1Mbps, 数据链路的传输速率为 10Mbps。计算碰撞的概率和平均碰撞延迟。